



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



AVALIAÇÃO DO MÓDULO 2 - DESENVOLVIMENTO WEB COM FRAMEWORKS E HTML/CSS

Projeto de Extensão: Programa de Extensão UFMS Digital (95DX7.200525)

Nome completo: Matheus Leal da Gama

Disciplina: Projeto Integrador de Tecnologia da Informação II

Semestre letivo: 2026/2

Curso: Tecnologia da Informação

Público-alvo: Protetores independentes, projetos voluntários de proteção animal e pessoas interessadas em adoção responsável

Local de realização: Brasília - DF

Título da ação: PLATAFORMA WEB PARA APOIO À ADOÇÃO RESPONSÁVEL DE CÃES

Resumo: O presente relatório apresenta o desenvolvimento do Módulo 2 do Projeto Integrador de Tecnologia da Informação II, voltado à construção de uma aplicação web dinâmica com o framework Django (Python 5.2), HTML5 semântico, CSS3 moderno e JavaScript progressivo. A aplicação 'Patas de Brasília' visa resolver os problemas de pulverização de dados e falta de controle da situação dos cães resgatados por protetores independentes. A solução abrange a arquitetura Model-View-Template (MVT), autenticação de protetores, cadastro com mídias, filtros dinâmicos na vitrine pública, integração com WhatsApp para contato direto com o responsável, seção de doações via PIX e registro automatizado de histórico de transição de status dos cães (RF01 a RF08; RNF01 a RNF04). O código-fonte foi versionado no Git e disponibilizado em repositório público no GitHub com instrução de instalação, carga de dados fictícios e testes automatizados de integração.

Palavras-chave: Adoção animal. Aplicação web. Desenvolvimento web. Framework Django. Responsividade. Tecnologia social.

1 INTRODUÇÃO

Protetores independentes e projetos voluntários exercem papel essencial no resgate, tratamento e encaminhamento de animais abandonados para adoção responsável. No levantamento inicial realizado no Módulo 1, identificou-se que a divulgação dos animais ocorre



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



predominantemente por meio de redes sociais (Instagram) e aplicativos de mensagens instantâneas (stories do WhatsApp). Em contrapartida, os registros cadastrais e de acompanhamento ficam fragmentados entre conversas de grupos, planilhas avulsas, anotações manuais em cadernos e termos físicos de adoção.

Essa descentralização acarreta dificuldades expressivas na gestão cotidiana dos voluntários: informações desatualizadas sobre o estado de saúde do animal, desconhecimento sobre quem é o protetor responsável direto por cada caso e ausência de um canal unificado e permanente para que interessados da comunidade entrem em contato. Como resposta a essa problemática, este módulo consolidou a construção da aplicação web dinâmica 'Patás de Brasília', acessível por computador e dispositivos móveis, sem necessidade de instalação prévia pelo usuário.

Para a implementação, utilizou-se o framework Django no backend, banco de dados relacional SQLite, e interface estruturada com HTML5 semântico e estilizada com CSS3 puro segundo o paradigma mobile-first. Essa combinação tecnológica garante robustez, segurança de dados com autenticação nativa, facilidade de manutenção e excelente experiência de navegação em smartphones, ferramentas essenciais para o fluxo diário dos protetores.

2 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação web dinâmica e responsiva utilizando o framework Django, HTML5 e CSS3 para auxiliar protetores independentes na organização, divulgação e acompanhamento da situação de cães resgatados e disponíveis para adoção, facilitando o contato direto de adotantes com os responsáveis e estimulando a adoção responsável e o apoio comunitário.

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Definir a arquitetura da aplicação e os componentes necessários com base no padrão Model-View-Template (MVT) do framework Django.



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



b) Implementar interface web responsiva e acessível utilizando HTML5 semântico e CSS3 puro mobile-first, adaptável a computadores, tablets e smartphones.

c) Configurar e integrar o framework Django para gerenciar autenticação de protetores, persistência relacional, upload de fotos e rastreabilidade automatizada das mudanças de situação dos animais.

d) Desenvolver testes automatizados de integração para validação das regras de negócio essenciais e integridade das rotas públicas e protegidas.

e) Publicar o código-fonte em repositório público no GitHub, devidamente versionado com Git e documentado com instruções de execução e configuração no arquivo README.

4 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A necessidade de uma plataforma web centralizada decorre diretamente das limitações dos meios de comunicação utilizados atualmente. Stories em redes sociais expiram após 24 horas e postagens fixas tornam-se rapidamente desatualizadas quando um animal é adotado ou entra em tratamento, gerando desinformação e retrabalho na equipe de voluntários. Além disso, a busca por lares temporários e a arrecadação de doações voluntárias para custos de castração, vacinas e ração dependem de visibilidade transparente e acessível.

A escolha do Django justifica-se por fornecer em uma única arquitetura coesa recursos cruciais: mapeamento objeto-relacional (ORM), proteção contra ameaças comuns (CSRF, SQL Injection, Clickjacking), sistema robusto de autenticação e painel de administração customizável. A opção pelo desenvolvimento com HTML5 e CSS3 puros, sem frameworks utilitários externos, propiciou código enxuto, alta velocidade de carregamento, respeito estrito à acessibilidade semântica (WAI-ARIA) e facilidade na personalização do design system.

O escopo deste módulo delimita-se à gestão dos dados cadastrais dos cães, controle da transição de status (tratamento, lar temporário, disponível, em adoção e adotado), vitrine pública com filtros, contato direto via WhatsApp com o protetor e seção para doações via PIX. Módulos complementares de prontuário clínico veterinário aprofundado ou gestão contábil complexa não integram a primeira entrega, mantendo o sistema simples e ágil.



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A engenharia de software contemporânea preconiza o uso de frameworks estruturados para elevar a qualidade, segurança e manutenibilidade dos sistemas de informação. Sommerville (2015) destaca que arquiteturas baseadas em padrões de projeto facilitam a evolução contínua e a divisão de responsabilidades. No ecossistema Django, o padrão Model-View-Template (MVT) separa nitidamente a camada de persistência e validação (Model), a lógica de controle e regras de negócio (View) e a camada de renderização visual (Template) (DJANGO SOFTWARE FOUNDATION, 2026).

A eficácia de uma aplicação web voltada ao público geral depende diretamente da sua responsividade e usabilidade. Segundo Pressman e Maxim (2019), o design centrado no usuário e a acessibilidade asseguram que o software atenda a indivíduos com diferentes níveis de letramento digital e sob condições variadas de conectividade. O design responsivo mobile-first estabelece a construção da folha de estilos orientada primariamente para telas compactas, utilizando recursos modernos de CSS Grid, Flexbox e media queries progressivas (ISO/IEC 25010, 2017).

No âmbito ético e legal, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) orienta o princípio da necessidade e da minimização na coleta de informações (BRASIL, 2018). Na plataforma implementada, dados sensíveis e observações internas permanecem restritos aos protetores autenticados, enquanto a área pública expõe unicamente os dados imprescindíveis para a localização regional e o processo de adoção.

6 METODOLOGIA

O desenvolvimento seguiu o modelo incremental guiado pela entrega de um Produto Mínimo Viável (MVP), dividido em três etapas consecutivas: planejamento de escopo, implementação técnica e publicação com testes.

6.1 Planejamento e definição do projeto

O escopo da aplicação foi refinado a partir dos requisitos levantados no Módulo 1, organizados em requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF), descritos a seguir:



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



- RF01 - Autenticação segura de protetores responsáveis pelo gerenciamento interno.
- RF02 - Cadastro e edição de animais com nome, sexo, porte, idade, localização, saúde, comportamento e fotografias.
- RF03 - Registro e atualização da situação do animal (tratamento, lar temporário, disponível, em adoção, adotado).
- RF04 - Vitrine pública de divulgação com filtros combinados (sexo, porte, idade e busca textual).
- RF05 - Identificação do protetor responsável e filtro no painel para consulta de 'Somente os meus cães'.
- RF06 - Botão de contato direto via WhatsApp que preenche automaticamente mensagem contextualizada sobre o animal.
- RF07 - Seção de apoio com chave PIX definida pelos responsáveis e botão para cópia rápida.
- RF08 - Histórico automático de alterações de status e página pública de finais felizes para cães adotados.
- RNF01 - Responsividade mobile-first para smartphones, tablets e desktops.
- RNF02 - Usabilidade com atualização de status em tela única e rápida.
- RNF03 - Segurança com bloqueio de acesso a rotas restritas por meio de LoginRequiredMixin.
- RNF04 - Privacidade e proteção de dados, ocultando observações internas e animais em tratamento de visitantes anônimos.

6.2 Implementação

A estrutura do código-fonte foi organizada em módulos coesos dentro do projeto Django 'config' e app 'animais':

a) Modelagem de dados (models.py): Criação das entidades Protetor (estendendo User), Cao (com escolhas padronizadas e métodos auxiliares), FotoCao (para upload de galeria),



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



HistoricoStatus (para auditoria temporal de mudanças) e ConfiguracaoSite (padrão Singleton para parâmetros globais do projeto e PIX).

b) Lógica de controle (views.py): Utilização de Class-Based Views (TemplateView, ListView, DetailView, CreateView, UpdateView, DeleteView), aplicando filtros no QuerySet e gerando registros automáticos no histórico a cada alteração de situação.

c) Formulários e validações (forms.py): Implementação do CaoForm com suporte a múltiplas imagens, validação obrigatória de data para status 'Adotado' e formulário de filtros dinâmicos.

d) Interface e estilos (HTML/CSS/JS): Construção de templates modulares estendendo base.html, com partials para cards, paginação e campos. A estilização em styles.css utiliza variáveis HSL, reset acessível, breakpoints em 640px e 960px e animações suaves respeitando 'prefers-reduced-motion'. O arquivo app.js complementa a experiência com controle do menu móvel, alternador de fotos e cópia de chave PIX.

6.3 Publicação e documentação

O controle de versão foi realizado com Git, mantendo commits descritivos e arquivo .gitignore para isolamento de arquivos temporários e virtuais. O repositório foi estruturado no GitHub contendo documentação completa no README.md com requisitos, passo a passo para execução local, credenciais de teste e arquitetura.

Link do repositório no GitHub: https://github.com/matheusgama/protetor_rf2 (código-fonte completo versionado).

Para validação da qualidade, foi desenvolvida uma suíte automatizada de testes (animais/tests.py) com 9 casos de teste executados com sucesso (test_vitrine_exibe_apenas_status_publicos, test_detalhe_em_tratamento_retorna_404, test_link_whatsapp, test_filtro_por_sexo, test_painel_exige_login, test_cadastro_cria_historico, test_atualizar_status_registra_historico, test_adotado_exige_data e test_filtro_meus_caes).

7 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



A aplicação web foi executada e validada em ambiente local com a carga de dados de demonstração (populada via comando customizado 'python manage.py popular_dados'). Os resultados demonstram a concretização de todos os requisitos propostos, com excelente fidelidade visual tanto em dispositivos móveis quanto em telas convencionais.

A página inicial (Figura 1 e Figura 2) recepciona o visitante com indicadores atualizados em tempo real, cães em destaque para adoção, orientações passo a passo e acesso rápido à seção de contribuição financeira.

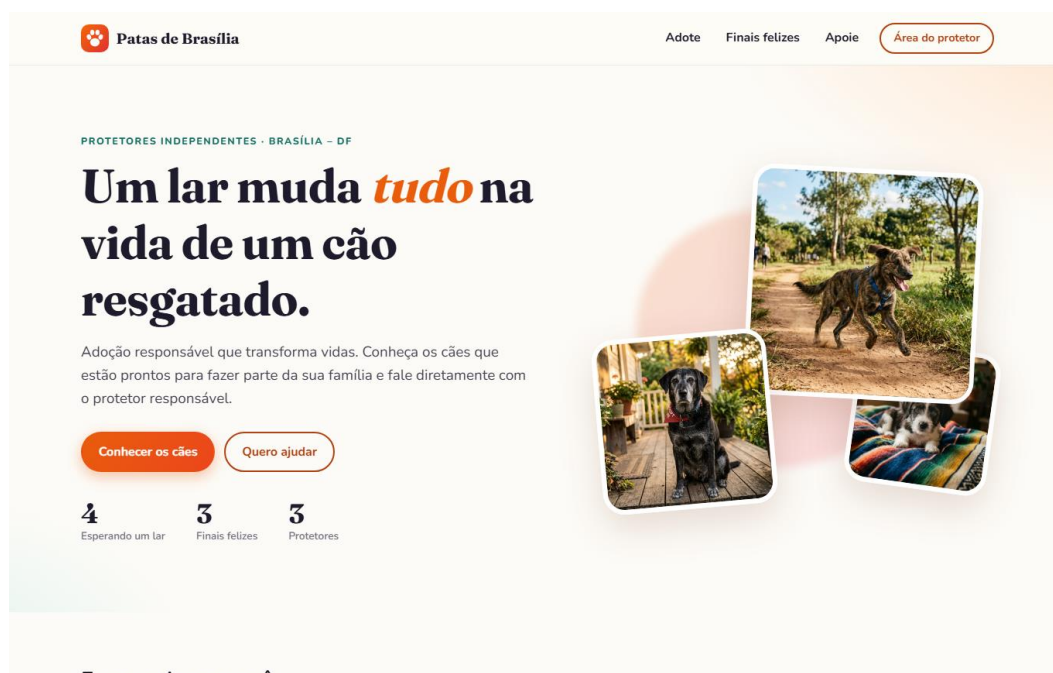


Figura: Página Inicial da Plataforma — Versão Desktop

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura: Página Inicial da Plataforma — Versão Mobile (Smartphone)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A vitrine pública (Figura 3) disponibiliza filtros por busca, sexo, porte e idade, assegurando que apenas cães liberados para adoção sejam visíveis para a comunidade. Ao acessar a ficha detalhada (Figura 4 e Figura 5), o adotante visualiza a galeria de fotos, histórico de saúde e o botão que abre diretamente o WhatsApp do protetor responsável pelo cão.

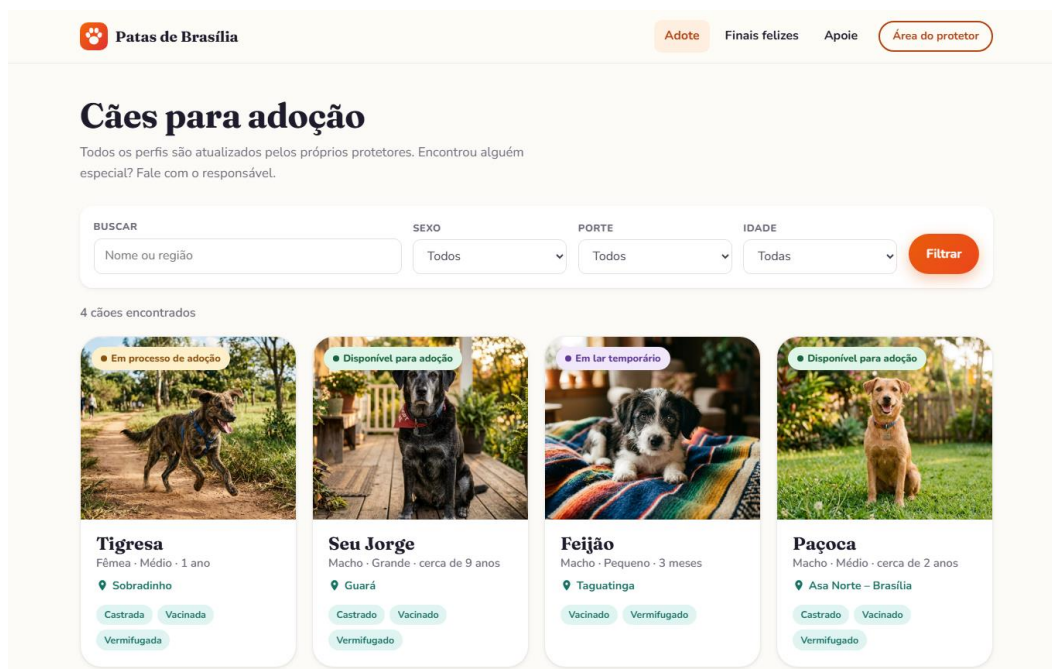


Figura: Vitrine Pública de Cães para Adoção com Filtros Combinados

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

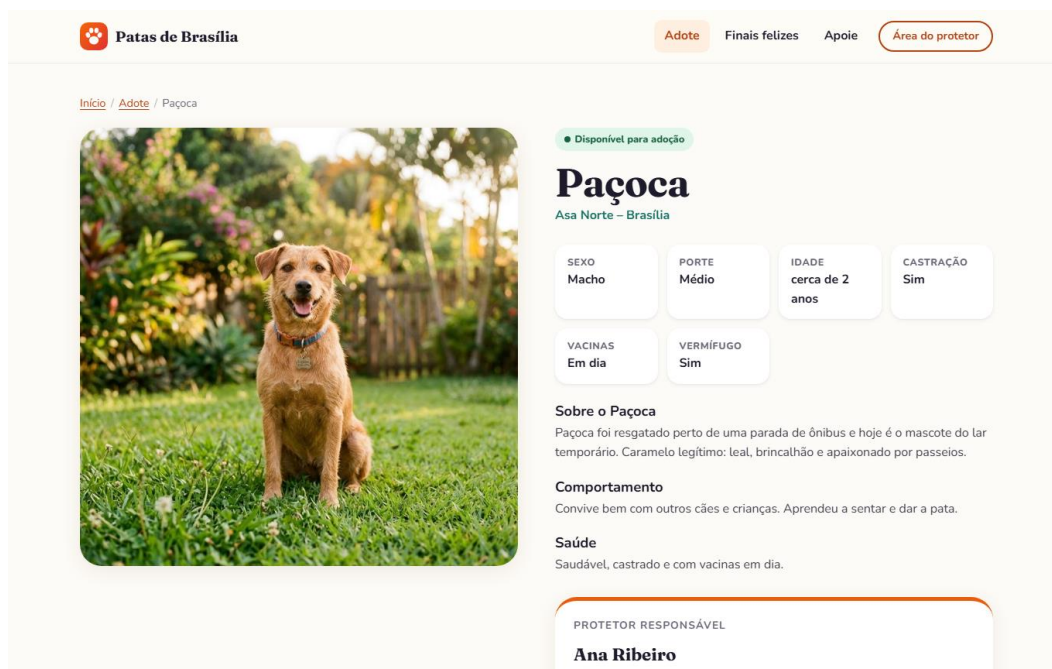


Figura: Página Detalhada do Cão com Galeria e Ação de Contato (Desktop)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura: Visualização da Ficha do Cão em Smartphone (Mobile)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A área de apoio (Figura 6) fornece a chave PIX institucional e recurso de cópia rápida para captação de recursos destinados a castrações, vacinas e alimentação dos animais resgatados.



Figura: Seção de Apoio e Doações via PIX com Cópia Rápida

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Na área restrita dos protetores (Figura 7, Figura 8 e Figura 9), o acesso seguro por login permite gerenciar o plantel, filtrar os animais por protetor responsável, atualizar a situação com validação de datas e auditar o histórico completo de cada caso.

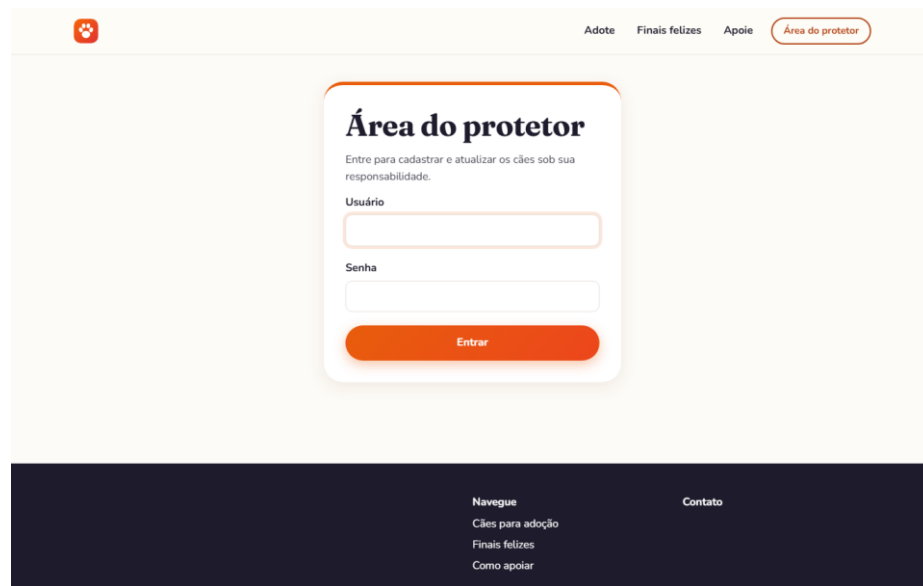


Figura: Tela de Autenticação da Área do Protetor (RF01)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

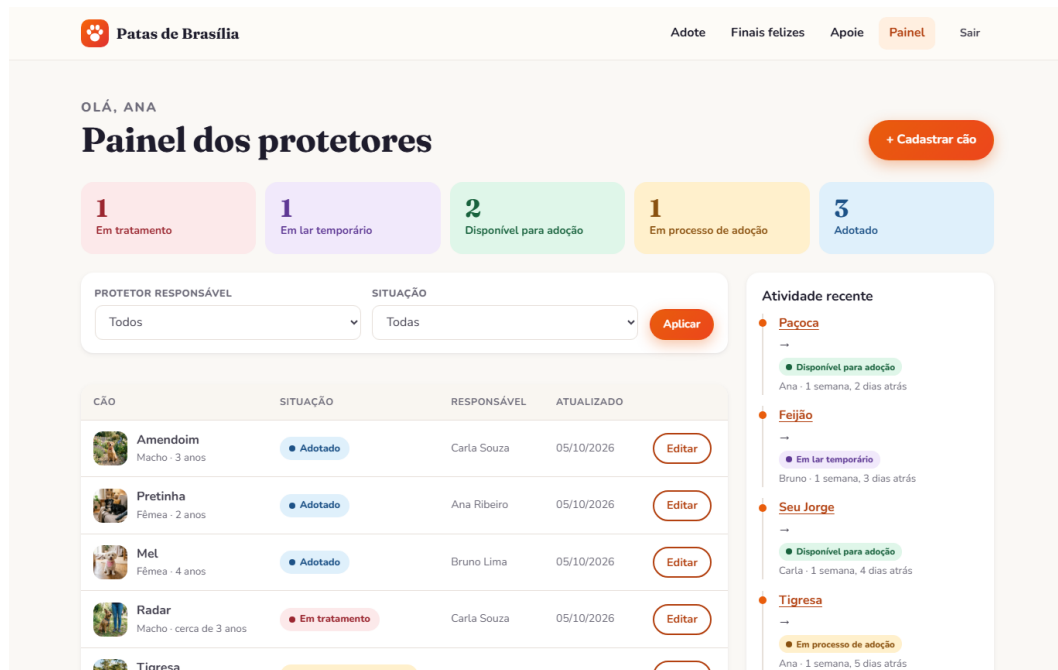


Figura: Painel Administrativo com Indicadores de Situação e Filtro por Protetor (RF05)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

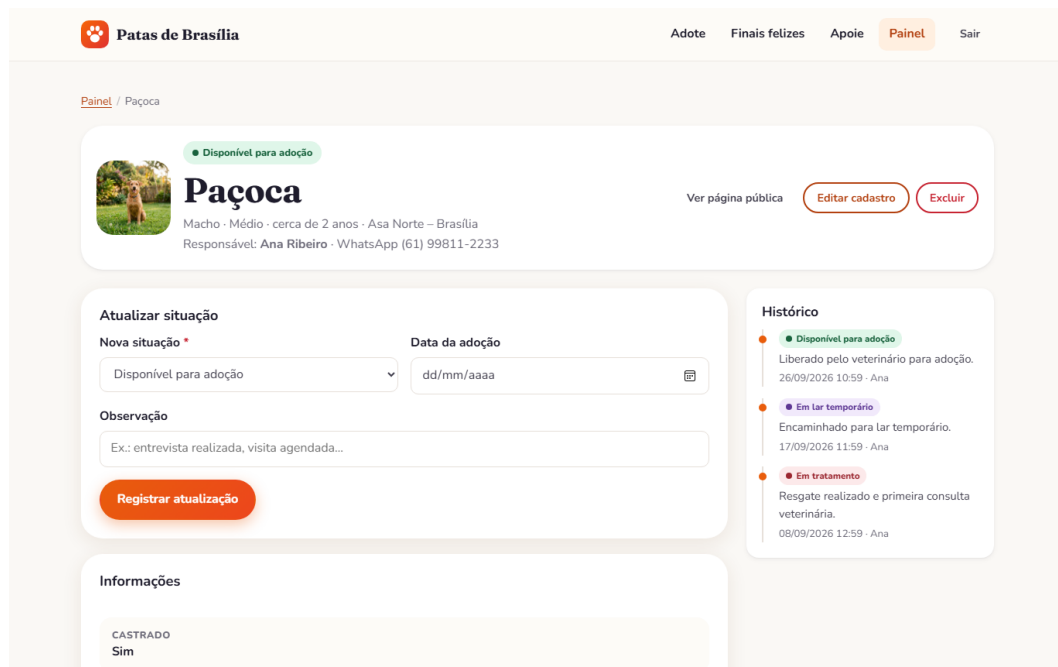
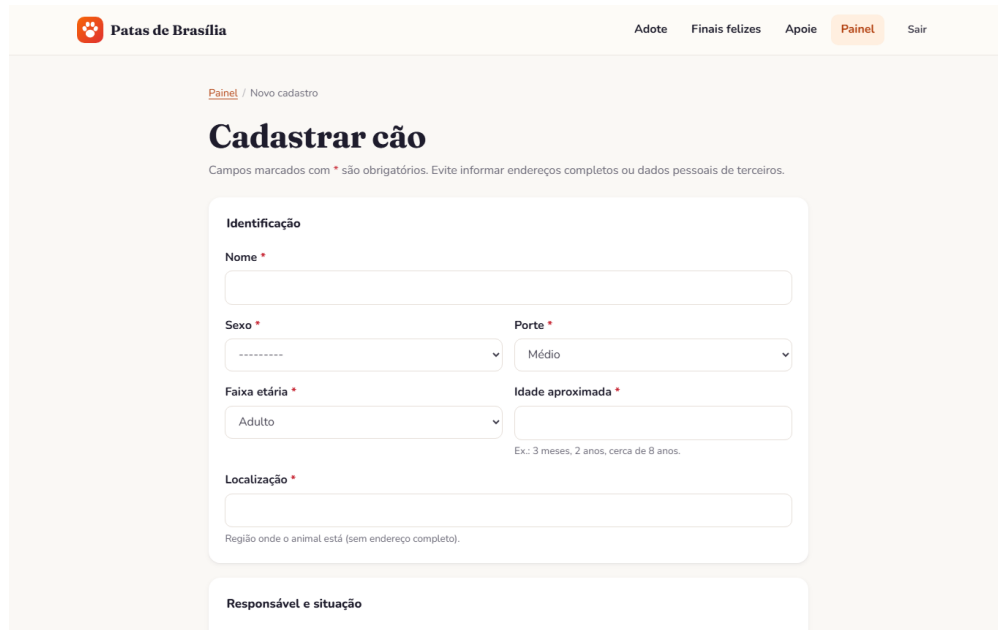


Figura: Ficha Interna de Gestão com Atualização Rápida de Status e Histórico (RF03 / RF08)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Patatas de Brasília Adote Finais felizes Apoie **Painel** Sair

[Painel](#) / Novo cadastro

Cadastrar cão

Campos marcados com * são obrigatórios. Evite informar endereços completos ou dados pessoais de terceiros.

Identificação

Nome *

Sexo * Porte *

----- Médio

Faixa etária * Idade aproximada *

Adulto Ex: 3 meses, 2 anos, cerca de 8 anos.

Localização *

Região onde o animal está (sem endereço completo).

Responsável e situação

Figura: Formulário de Cadastro/Edição de Animal com Upload de Imagens (RF02)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

8 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Módulo 2 representou um avanço substancial no Projeto Integrador II, transformando os requisitos analíticos do Módulo 1 em uma aplicação web moderna, funcional e alinhada com as necessidades práticas de protetores independentes e voluntários de Brasília - DF.

O emprego do Django proporcionou grande produtividade e segurança no desenvolvimento das regras de negócio e persistência relacional. A opção por uma interface semântica em HTML5 e estilização responsiva em CSS3 mobile-first mostrou-se plenamente acertada, garantindo uso confortável nos smartphones dos protetores e potenciais adotantes.

Como trabalhos futuros previstos para as próximas etapas, destacam-se a avaliação direta com o grupo de voluntários para validação de usabilidade em campo, a inclusão de gerador automático de cartazes e artes para stories do Instagram, e a implantação definitiva da plataforma em servidor web de produção.

REFERÊNCIAS



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Django documentation: Version 5.2. 2026. Disponível em: <https://docs.djangoproject.com/>. Acesso em: 05 out. 2026.

ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering. Geneva: ISO, 2018.

ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2017: Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models. Geneva: ISO, 2017.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2019.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 05 out. 2026.